

Modul C2 Lighting & Shading

Grundlagen der Lichtführung, PBR und Materialien, Image based Lighting, Renderer & Realtime, Unwrapping, Displacement Mapping

Autor/in Sebastian Hirsch**Stand** 24.03.2021Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences

H M K W

Idealtypische Verteilung im 7-semesterigen Studium:

Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 4			Summen		
1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	5. Semester	6. Semester	7. Semester								
SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL								
		4 5 150		Praktikum										

⇒

4	5	150
---	---	-----

Kontaktstunden: 60 UE = 45 Std (15 Wochen * 4 SWS)

Selbststudium, Prüfungen etc.: 105 Std

Workload: 150 Std**Häufigkeit des Angebots**jedes Semester ☒ größere Abstände:jedes Studienjahr ☐**Lehr-/Lernformen****Anmerkungen:**

Vorlesung	☒
Seminar	☒
Übung	☐
Fernstudium	☐

Lehrsprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ andere:

Prüfungsform ☐ Klausur ☐ Hausarbeit ☐ Referat ☒ Mündliche Prüfung ☐ Portfolioprfung
Kompetenzvoraussetzungen

Methodisch: --

Fachlich: grundlegende Kenntnisse der digitalen Bildbearbeitung, C1 Modelling & Texturing.

Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit

anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen

Studiengängen: --

Beschreibung

Das Modul vermittelt Grundlagen der Lichtführung, wie 3-Punkt-Beleuchtung, High Key und Low Key Lighting. Diese allgemeingültigen Regeln werden dann auf den virtuellen Raum übertragen und kommen in 3D Programmen wie z. B. 3dsmax und Game Engines wie z. B. Unreal zur Anwendung. Indirektes Licht wird dabei mit Techniken wie Global Illumination, Ambient Occlusion berechnet. In Verbindung mit Image Based Lighting, wird mit HDR Panoramen gearbeitet, die z.T. selbst erstellt werden können. Grundlagen der digitalen Bildgestaltung werden dabei vertieft.

Die Studierenden entwickeln ein theoretisches und praktisches Verständnis des Aufbaus von Shadern in verschiedenen Renderern und Engines und erfahren welche Unterschiede, z. B. bei Normal, Bump, Displacement und Parallax Occlusion Mapping, bestehen und nach welchen Kriterien ein Austausch zwischen verschiedenen Programmen funktioniert. Unwrapping Kenntnisse aus "C1 Modelling & Texturing" sollen dabei vertieft werden. An praktischen Beispielen wird ein Physically Based Rendering Workflow mit innovativen Tools wie Substance Painter und Designer erforscht.

Inhaltsübersicht

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
1	Lichtführung	3-Punkt-Beleuchtung, High Key und Low Key, Farbtemperatur, Farbtheorie: Kontraste und Harmonien, Hartes und Weiches Licht, IBL	Sicherer Umgang mit Licht. Lichtführung in 3D Programmen und Game Engines mit Image Based Lighting. Theoretische Kenntnisse der Lichtstimmungen und über ihre psychologische Wirkung

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
2	digitale Bildbearbeitung	Farbräume, Farbmodelle, Bittiefe, Linear Workflow, Farbkanäle, Bildformate	Gefestigte theoretische Kenntnisse der digitalen Bildbearbeitung Verständnis des Linearen Workflows, sicherer Umgang mit Bildbearbeitungsprogrammen wie z. B. Photoshop oder Affinity Photo
3	PBR Workflow	Physically Based Rendering (PBR) in Vray, Corona, und Unreal Engine, Bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktion (BRDF)	Sicherer Umgang mit verschiedenen 3D Renderern. Theoretische Kenntnisse des PBR Workflow mit seinen physikalischen Modellen und Formeln, wie der bidirektionalen Reflexionsverteilungsfunktion, zur annähernden Bestimmung von Oberflächeneigenschaften von Materialien, wie Reflektion, Diffusion, Transluzenz usw.
4	Texturing	UV Mapping, Material IDs und Texture Baking	Gefestigte Kenntnisse von UV Mapping, Unfolding, Unwrapping und Packing mit RizomUV und 3dsmax, sowie Texture Baking und Material IDs
5	Substance	Praktische Übungen mit Substance Painter, Quixel Micer, Substance Designer	Theoretische Kenntnis und praktische Erfahrung im Umgang mit einem PBR-basierten Texturing-Workflow mit beispielsweise Substance Painter oder Quixel Mixer

Literatur

Nr.	Autor/en	Titel	Verlag	Anmerkung
1	Richard Yot	Light for Visual Artists	Laurence King Publishers	185669660X
2	Jamie Cardoso	Crafting 3D Photorealism: Lighting Workflows in 3ds Max, mental ray and V-Ray	3DTotal Publishing	956817157
3	Gilles Beloeil	Art Fundamentals: Color, Light, Composition, Anatomy, Perspective, and Depth	3DTotal Publishing	190941400X
4	Jeremy Birn	Lighting & Rendering, 3. Ausgabe	Rodenburg Verlag	ISBN-10: 3981465636
5	Matt Pharr , Wenzel Jakob , et al.	Physically Based Rendering: From Theory to Implementation	Morgan Kaufmann	ISBN-10: 9780128006450
6	Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, et al.	Real-time Rendering	Taylor & Francis Ltd.	ISBN-10: 9781138627000
7	3DTotal Team, Andrzej Sykut, et al.	Photoshop for 3D Artists: Volume 1: Enhance Your 3D Renders! - Previz, Texturing and Post-Production	3DTotal Publishing	ISBN-10: 0955153034
8	Oliver Rausch	Gestalten mit Licht und Schatten: Licht sehen und verstehen	dpunkt.verlag GmbH	ISBN-10: 3864903920